

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS SÃO PAULO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ALBERTO CAETANO DE SOUZA,
ANA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA,
ANDRÉ TEODORO MACHADO,
MURILLO DE ALMEIDA MIRANDA,
WENDEL HENRIQUE LIMA DE SOUZA,
YASMIN GOMES DE LIMA

BOM GOSTO - SISTEMA WEB ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DE CONFEITARIA

SÃO PAULO - SP
2026

ALBERTO CAETANO DE SOUZA,
ANA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA,
ANDRÉ TEODORO MACHADO,
MURILLO DE ALMEIDA MIRANDA,
WENDEL HENRIQUE LIMA DE SOUZA,
YASMIN GOMES DE LIMA

BOM GOSTO - SISTEMA WEB ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DE CONFEITARIA

Trabalho de Conclusão de Curso (monografia) apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo.

Orientador: Prof. M^{e}. Marcelo Tavares de Santana

SÃO PAULO - SP
2026

ALBERTO CAETANO DE SOUZA,
ANA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA,
ANDRÉ TEODORO MACHADO,
MURILLO DE ALMEIDA MIRANDA,
WENDEL HENRIQUE LIMA DE SOUZA,
YASMIN GOMES DE LIMA

BOM GOSTO - SISTEMA WEB ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DE CONFEITARIA

Trabalho de Conclusão de Curso (monografia) apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo.

Aprovada em _____/_____/_____.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Me. Marcelo Tavares de Santana(Orientador)
Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

Prof. Me. Nome Primeiro Membro da Banca
Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

Prof. Me. Nome Segundo Membro da Banca
Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

SÃO PAULO - SP
2026

Dedico este trabalho a todos que acreditaram que ele sairia.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao IFSP e a todos os integrantes que englobam a concepção desse projeto.

"A tecnologia é melhor quando aproxima as pessoas e simplifica processos."
- Matt Mullenweg

RESUMO

Este Projeto de Conclusão de Curso apresenta a concepção e a implementação de um Sistema Web Administrativo voltado para a confeitaria Bom Gosto, visando substituir métodos manuais de controle por uma gestão digital centralizada. A pesquisa adota uma metodologia aplicada e descritiva, utilizando a modelagem de sistemas com a Linguagem de Modelagem Unificada (UML) para mapear o fluxo de negócios, além do desenvolvimento modular dividido entre a gestão administrativa de pedidos e a gestão de produção. Como resultados, o sistema viabiliza o registro e o acompanhamento detalhado de encomendas e itens de pronta-entrega, centraliza o agendamento de retiradas, automatiza a baixa de matérias-primas no estoque e calcula com precisão o custo de fabricação de cada receita. Conclui-se que a automação proposta elimina a dependência de anotações informais, reduz os riscos de atrasos e desperdícios de ingredientes, melhora a organização das rotinas diárias e proporciona maior segurança e eficiência operacional à administração do estabelecimento.

Palavras-chaves: Automação comercial. Gestão administrativa. Confeitaria. Sistema web. Eficiência operacional.

ABSTRACT

This Undergraduate Thesis presents the design and implementation of an Administrative Web System developed for the Bom Gosto bakery, aiming to replace manual control methods with a centralized digital management solution. The research adopts an applied and descriptive methodology, utilizing system modeling with the Unified Modeling Language (UML) to map business workflows, as well as modular development split between administrative order management and production management. As results, the system enables the detailed recording and tracking of custom orders and ready-to-deliver items, centralizes pickup scheduling, automates raw material depletion in inventory, and accurately calculates the manufacturing cost of each recipe. It is concluded that the proposed automation eliminates reliance on informal notes, reduces the risks of delays and ingredient waste, improves the organization of daily routines, and provides greater security and operational efficiency to the establishment's management.

Keywords: Commercial automation. Administrative management. Bakery. Web system. Operational efficiency.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – UML – Diagrama de Atividades. 26

Figura 2 – Diagrama de casos de uso do sistema Bom Gosto 28
Figura 3 – Modelo conceitual do banco de dados 31

Figura 4 – Diagrama de componentes do Sistema Web Administrativo da Confeitaria Bom Gosto 39
Figura 5 – Modelo lógico de dados do Sistema Web Administrativo da Confeitaria Bom Gosto 44
Figura 6 – Protótipo da Tela de Login 45
Figura 7 – Protótipo da Tela de Recuperação de Senha 46
Figura 8 – Protótipo da Tela de Inicial 47

Figura 9 – Estrutura do Repositório 51

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Resumo das Regras de Negócio do Sistema (RN01 - RN18) . . 23
Quadro 2 – Ator do sistema 27
Quadro 3 – Requisitos funcionais de Pedido 32
Quadro 4 – Requisitos funcionais de Estoque 33
Quadro 5 – Requisitos funcionais de Produção 34
Quadro 6 – Requisitos funcionais de Inventário 35
Quadro 7 – Requisitos funcionais de Agenda 35
Quadro 8 – Requisitos funcionais de Finanças 35
Quadro 9 – Requisitos funcionais de relatórios 36
Quadro 10 – Requisitos funcionais de Usuário 36
Quadro 11 – Requisitos não funcionais do sistema 37

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

IFSP	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
CMV	Custo das Mercadorias Vendidas
CRM	Gestão de Relacionamento com o Cliente
MPEs	Micro e Pequenas Empresas
PCC	Projeto de Conclusão de Curso
RF	Requisito Funcional
RN	Regra de Negócio
RNF	Requisito Não Funcional
SaaS	Software Como Serviço
SEBRAE	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
UML	Linguagem de Modelagem Unificada

LISTA DE SÍMBOLOS

%	Porcentagem

SUMÁRIO

1	**INTRODUÇÃO**	**14**
1.1	Caracterização do Projeto	15
1.2	Objetivos	15
1.2.1	Objetivo Geral	15
1.2.2	Objetivos Específicos	15
1.3	Justificativa	16
1.4	Escopo do Projeto	16
1.5	Estrutura do Documento	17
2	**CONTEXTO DO PROJETO**	**19**
2.1	Cenário	19
2.1.1	O Setor de Confeitaria Artesanal e Food Service no Brasil	19
2.1.2	Histórico e Estrutura da Confeitaria Bom Gosto	20
2.1.3	Diagnóstico da Gestão Informal Atual	20
2.2	Público-Alvo	21
2.2.1	Usuária Primária (Administradora do Sistema)	21
2.2.2	Clientes da Confeitaria (Beneficiários Indiretos)	21
2.3	Necessidades Identificadas	22
2.4	Regras de Negócio	22
2.4.1	UML – Diagrama de Atividades	25
3	**ANÁLISE DO SISTEMA**	**27**
3.1	Visão Geral do Sistema	27
3.2	Ator do Sistema	27
3.3	Diagrama de Casos de Uso	28
3.4	Modelo Conceitual do Banco de Dados	29
3.5	Requisitos Funcionais	31
3.5.1	Pedido	32
3.5.2	Estoque	33
3.5.3	Produção	34
3.5.4	Inventário	35
3.5.5	Agenda	35
3.5.6	Finanças	35
3.5.7	Relatório	36
3.5.8	Usuário	36
3.6	Requisitos Não Funcionais	36

3.7 Restrições do Sistema 38

4 PROJETO DO SISTEMA 39
4.1 Arquitetura do Sistema 39
4.1.1 Mega-Componente Fábrica 40
4.2 Projeto dos Componentes 40
4.2.1 Mega-Componente Administrativo 40
4.2.1.1 Componente Pedido 41
4.2.1.2 Componente Agenda 41
4.2.1.3 Componente Finanças 41
4.2.1.4 Componente Usuário 41
4.2.2 Mega-Componente Fábrica 42
4.2.2.1 Componente Estoque 42
4.2.2.2 Componente Produção 42
4.2.2.3 Componente Inventário 42
4.2.2.4 Componente Relatório 42
4.3 Modelo de Dados 43
4.4 Projeto da Interface do Usuário 44
4.5 Diagramas de Interação 48
4.6 Tecnologias Utilizadas 48
4.7 Segurança e Controle de Acesso 48

5 IMPLEMENTAÇÃO 50
5.1 Ambiente de Desenvolvimento 50
5.2 Estrutura da Aplicação 50
5.3 Implementação dos Componentes 51
5.4 Integração dos Módulos 51
5.5 Testes Realizados 51
5.6 Resultados Obtidos 52
5.7 Limitações da Implementação 52

6 CONCLUSÃO 53
6.1 Considerações Finais 53
6.2 Dificuldades Encontradas 54
6.3 Trabalhos Futuros 54

REFERÊNCIAS 55

1 INTRODUÇÃO

No cenário econômico brasileiro, as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) desempenham um papel importante na geração de empregos e no desenvolvimento econômico. Nesse contexto, a organização dos processos administrativos e a utilização adequada das tecnologias da informação podem contribuir para a melhoria da gestão empresarial. Entretanto, a adoção de ferramentas digitais não é o suficiente para garantir a integração das informações e das atividades de um empreendimento. Em negócios do segmento de *food service*, especialmente em confeitarias artesanais, a gestão exige o acompanhamento de diferentes processos, como o recebimento de encomendas, o controle financeiro, o planejamento da produção e a administração dos insumos necessários à fabricação dos produtos.

A gestão dessas atividades requer informações organizadas e atualizadas para permitir o acompanhamento das operações e o planejamento dos recursos disponíveis. Segundo o Sebrae Santa Catarina, a gestão de estoque é importante para o controle dos materiais e para a organização das atividades empresariais (Sebrae Santa Catarina, 2025). Quando as informações referentes aos pedidos, pagamentos, entregas e insumos são mantidas em registros manuais ou em ferramentas não integradas, o acompanhamento das rotinas pode se tornar mais complexo. Nesse sentido, Laudon (LAUDON; LAUDON, 2014) abordam a importância dos sistemas de informação para a integração dos dados e o apoio aos processos organizacionais e à tomada de decisões. Dessa forma, a centralização das informações em um ambiente digital representa uma possibilidade de melhorar a organização e o acompanhamento das atividades administrativas e produtivas.

Sob a perspectiva do desenvolvimento de sistemas, a construção de uma solução informatizada exige a identificação das necessidades dos usuários, a definição dos requisitos e o planejamento das funcionalidades que serão implementadas. Pressman e Maxim (PRESSMAN; MAXIM, 2021) e Sommerville (SOMMERVILLE, 2019) apresentam fundamentos da engenharia de *software* que orientam o desenvolvimento de soluções alinhadas aos requisitos estabelecidos. Aplicados ao contexto de uma confeitaria, esses fundamentos permitem estruturar uma plataforma que considere as particularidades dos processos comerciais e produtivos do estabelecimento, integrando informações e funcionalidades de acordo com suas necessidades operacionais.

Diante desta problemática, este Projeto de Conclusão de Curso (PCC) apresenta a concepção, modelagem e implementação do **Sistema Web Administrativo para a Confeitaria Bom Gosto**. A solução proposta foi projetada sob o conceito de *SaaS All-in-One* e Comércio Conversacional, utilizando uma arquitetura modular dividida entre a gestão administrativa comercial e a gestão operacional da fábrica. A

plataforma busca substituir integralmente o controle manual e fragmentado por um ambiente digital centralizado, seguro e padronizado, promovendo maior assertividade, previsibilidade financeira e eficiência operacional à administração do estabelecimento.

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

O projeto propõe o desenvolvimento de um Sistema Web Administrativo para a confeitaria Bom Gosto, com o objetivo de atender às suas necessidades operacionais e contribuir para a organização de seus processos internos.

O sistema será voltado à administração da confeitaria, contemplando o gerenciamento das informações relacionadas aos pedidos, produtos e estoque. Dessa forma, a solução busca substituir métodos manuais por um método mais ágil e preciso, proporcionando maior organização e eficiência às atividades administrativas.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Em pequenos negócios artesanais, a rotina corrida muitas vezes dificulta o acompanhamento organizado das finanças e dos pedidos. A tecnologia surge como um recurso indispensável para simplificar tarefas, eliminar controles manuais repetitivos e trazer clareza para o funcionamento diário da empresa. Desta forma, o objetivo é desenvolver uma plataforma web sob medida para a confeitaria Bom Gosto, capaz de centralizar as tarefas administrativas e substituir as anotações em papel por um fluxo digital prático e rápido.

1.2.2 Objetivos Específicos

Alguns objetivos específicos do projeto incluem:

- possibilitar o registro e o acompanhamento detalhado de novos pedidos e o controle desde solicitação do cliente até a entrega final;
- permitir o acompanhamento dos pedidos registrados no sistema, proporcionando maior organização das encomendas;
- possibilitar o gerenciamento dos produtos produzidos pela confeitaria;
- permitir o acompanhamento das informações relacionadas ao estoque da loja;
- integrar essas funcionalidades em um sistema automatizado que proporcione acesso às informações necessárias, modernizando a gestão operacional e reduzindo a entrada manual de dados.

1.3 JUSTIFICATIVA

A substituição de controles manuais e anotações em papel por um *software* corporativo dedicado reduz drasticamente a perda de informações no cotidiano da Confeitaria Bom Gosto. Em uma operação alimentícia na qual os horários de entrega são rígidos e a personalização é um diferencial competitivo, a perda de um detalhe no pedido (como um recheio ou tipo de decoração) acarreta prejuízos financeiros diretos e danos à reputação da marca.

Sob o aspecto **operacional e econômico**, a padronização ofereciada pelo sistema otimiza o tempo gasto na gestão e elimina o retrabalho na cozinha. A baixa automática de matérias-primas e o cálculo do custo real de produção possibilitam uma precificação baseada em dados matemáticos dos produtos da confeitaria, garantindo que o valor cobrado cubra os custos operacionais e assegure a margem de lucro desejada. Ademais, a gestão consciente do estoque reduz o desperdício de matérias-primas, impactando positivamente na manutenção do negócio.

Sob a perspectiva do **caráter extensionista do projeto**, a iniciativa promove a integração direta entre o ambiente acadêmico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP Campus São Paulo) e a comunidade local. Ao aplicar conceitos avançados de Engenharia de Software, Modelagem UML, Banco de Dados Relacional e Arquitetura Web para resolver um problema real enfrentado por uma microempreendedora local, o projeto cumpre o papel social da instituição de ensino. A transferência de tecnologia proporciona à empreendedora ferramentas equivalentes às utilizadas por grandes redes de varejo, promovendo a inclusão digital, a sustentabilidade comercial e o fortalecimento da economia comunitária.

1.4 ESCOPO DO PROJETO

O projeto compreende o desenvolvimento de um Sistema Web Administrativo destinado à organização dos processos internos da confeitaria Bom Gosto.

Compreendem as entregas funcionais da plataforma:

- **Módulo de Autenticação e Usuário:** Controle de acesso restrito à proprietária com autenticação via login/senha, suporte a senha provisória de primeiro acesso, alteração de credenciais e encerramento seguro de sessão (logout);
- **Módulo de Pedidos:** Cadastro, alteração, consulta e cancelamento de pedidos internos e externos (vitrine e personalizados), registrando especificações detalhadas (cliente, itens, recheios, decorações, prazos, valores, sinal de 50% e status);
- **Módulo de Agenda:** Calendário dinâmico que consolida e ordena as retiradas e entregas por data e horário, com visualização dos detalhes dos pedidos do dia;

- **Módulo de Estoque (Produtos Prontos):** Controle de itens acabados e de pronta-entrega (vitrine), registrando quantidades, preços, custos e datas de validade;
- **Módulo de Inventário (Matérias-Primas):** Registro da entrada de ingredientes, quantidades disponíveis, custos unitários de aquisição e limites mínimos de segurança;
- **Módulo de Produção e Receitas:** Cadastro de fichas técnicas e receitas, verificação prévia da disponibilidade de insumos, baixa automática de ingredientes e cálculo do custo do lote fabricado;
- **Módulo de Finanças:** Registro do fluxo de caixa manual (sinais e quitações finais) e relatórios simples de margem e faturamento bruto;
- **Tratamento de Pedidos Cancelados:** Mecanismo que solicita o destino dos insumos/massa já preparados em pedidos cancelados (reaproveitamento no Estoque ou descarte/perda).

Não fazem parte do escopo de desenvolvimento deste projeto:

- **E-commerce ou Catálogo Público Transacional:** O sistema possui finalidade exclusivamente administrativa interna para a gestão da proprietária, não oferecendo interface pública de vendas online diretamente aos consumidores;
- **Integração com Gateways Automáticos de Pagamento:** O sistema não realiza o processamento financeiro transacional direto; a plataforma funciona como um controle financeiro manual;
- **Avaliações Públicas:** O desenvolvimento de portais de divulgação comercial ou áreas públicas para *feedback* e avaliações de clientes não integra o projeto;
- **Módulo Complexo de Gestão de Clientes (CRM):** O sistema armazena apenas as informações essenciais de contato vinculadas ao pedido ativo, descartando o desenvolvimento de programas de fidelização ou CRM avançado.

1.5 ESTRUTURA DO DOCUMENTO

Este trabalho está estruturado em seis capítulos, dispostos de forma a guiar o leitor desde a contextualização do problema até a concretização do *software*:

- **Capítulo 1 – Introdução:** Apresenta o projeto, contextualizando o leitor quanto aos seus objetivos, justificativa, escopo e estrutura geral, com foco no valor de negócio e nos aspectos funcionais da solução;

- **Capítulo 2 – Contexto do Projeto:** Detalha o cenário real de aplicação, o público-alvo, as necessidades identificadas e as regras de negócio do parceiro atendido, fundamentando o problema antes da abordagem técnica;
- **Capítulo 3 – Análise do Sistema:** Mapeia os requisitos, atores, restrições e modelos conceituais, estabelecendo as funcionalidades sem ainda aprofundar nas especificidades técnicas de implementação;
- **Capítulo 4 – Projeto do Sistema:** Converte o modelo conceitual em uma especificação formal, definindo a arquitetura, componentes, modelagem de dados, interfaces e tecnologias adotadas;
- **Capítulo 5 – Implementação:** Descreve a construção efetiva do software, abordando o ambiente de desenvolvimento, a integração dos módulos, os testes realizados, os resultados obtidos e as limitações encontradas;
- **Capítulo 6 – Conclusão:** Apresenta as considerações finais, a avaliação dos resultados frente aos objetivos propostos, as dificuldades enfrentadas e as propostas para trabalhos futuros.

2 CONTEXTO DO PROJETO

Este capítulo apresenta o contexto real no qual o projeto em desenvolvimento está inserido, caracterizando a área de atuação do parceiro comercial, o perfil do público-alvo, as necessidades operacionais identificadas e a fundamentação conceitual das regras de negócio que determinam o domínio da aplicação web para a confeitaria Bom Gosto. A sua finalidade é estabelecer a compreensão aprofundada dos desafios cotidianos enfrentados pelo estabelecimento antes da especificação e estruturação técnica da solução computacional.

2.1 CENÁRIO

2.1.1 O Setor de Confeitaria Artesanal e Food Service no Brasil

O setor de *food service* e de confeitaria artesanal desempenha um papel de grande relevância na economia nacional, destacando-se como um dos segmentos de maior dinamismo no âmbito das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) e do empreendedorismo familiar (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, 2023). A produção alimentícia de pequeno porte caracteriza-se por um modelo de produção fortemente baseado em mão de obra artesanal, no qual a personalização dos produtos e a proximidade no atendimento ao cliente constituem os principais diferenciais competitivos frente à produção industrial em larga escala (CHIAVENATO, 2021).

Entretanto, o mercado da confeitaria enfrenta desafios operacionais e econômicos importantes:

- A elevada instabilidade nos preços de matérias-primas essenciais (como leite, açúcar, cacau, farinha e derivados) exige uma gestão rigorosa da compra e do consumo de estoque.
- A velocidade rápida com que os consumos e produtos finais estragam colocam prazos de validade curtos, aumentando o risco de perdas financeiras pelos desperdícios.
- A falta de regularidade das encomendas exigem planejamento e sintonia entre o recebimento de pedidos, a aquisição de insumos e a escala de produção na cozinha.

Em microempreendimentos artesanais, é frequente que a gestão administrativa seja conduzida de maneira informal, com anotações dispersas em cadernos ou trocas de mensagens instantâneas (LAUDON; LAUDON, 2014). Essa ausência de padronização

impede o microempreendedor de apurar com exatidão o Custo das Mercadorias Vendidas (CMV), dificultando a precificação dos produtos, o que acaba comprometendo a saúde financeira e a expansão do negócio (PRESSMAN; MAXIM, 2021).

2.1.2 Histórico e Estrutura da Confeitaria Bom Gosto

A **Confeitaria Bom Gosto** teve sua origem no ano de 1995, quando a fundadora Rosângela Santos confeccionou o bolo de aniversário de seu filho. A receptividade positiva dos convidados gerou as primeiras encomendas informais, impulsionando o início de uma trajetória comercial artesanal que se consolida há três décadas. Atualmente, o estabelecimento é gerido por Rosângela em colaboração direta com sua filha. Recentemente, a confeitaria passou por um momento decisivo ao migrar suas operações para um novo espaço físico comercial. Essa mudança trouxe desafios estratégicos significativos:

- **Captura e Retenção de Clientes:** Necessidade de atratividade para o novo endereço por conta da diminuição de clientes devido ao desconhecimento do local por parte da base antiga ou da suposição incorreta de aumento nos preços praticados.
- **Reestruturação Operacional:** Necessidade de modernizar a gestão interna para suportar o crescimento das vendas e otimizar os custos operacionais no novo ambiente.

2.1.3 Diagnóstico da Gestão Informal Atual

Atualmente, o fluxo comercial e administrativo da Confeitaria Bom Gosto é conduzido por meio de canais informais, centralizando a entrada de encomendas no aplicativo de mensagens WhatsApp e o registro de lançamentos em modelos simplificados de planilhas manuais ou anotações em papel.

A análise diagnóstica desse modelo de operação revelou pontos de atenção:

- **Falta de centralização:** As especificações dos pedidos (massas, recheios, decorações, horários e datas de entrega) ficam espalhadas no histórico de conversas, aumentando o risco de esquecimento ou erros na produção.
- **Falta de automação:** Não há verificação automática da disponibilidade de matérias-primas na cozinha antes da confirmação de um pedido, podendo resultar em paralisação da produção ou compras de emergência a custos mais elevados.
- **Inconsistência no acompanhamento financeiro:** A política da empresa exige a cobrança de um sinal de 50% para a confirmação de encomendas personalizadas.

O controle manual desses pagamentos parciais e das quitações finais gera divergências no resultado final.

- **Desconhecimento do custo real por receita:** A precificação dos produtos ocorre de forma intuitiva, não existe um cálculo automatizado da relação entre venda dos produtos finais e compras de insumos.

2.2 PÚBLICO-ALVO

A caracterização do público-alvo compreende os usuários diretos da aplicação, que a princípio é a proprietária e os atores indiretos afetados pela otimização dos processos do comércio.

2.2.1 Usuária Primária (Administradora do Sistema)

O sistema nasce exclusivamente para uso administrativo e operacional interno da Confeitaria Bom Gosto, sendo operado de forma individual pela proprietária Rosângela Santos e sua parceira na gestão.

- **Perfil de Utilização:** A usuária desempenha de forma geral as funções de atendimento ao cliente, gestão financeira, compras de insumos e produção artesanal na cozinha.
- **Requisitos de Usabilidade:** A interface deve ser otimizada para uso individual e em telas sensíveis ao toque (*smartphones*/*tablets*), com navegação fluida e poucos cliques para agilizar o trabalho na cozinha.

2.2.2 Clientes da Confeitaria (Beneficiários Indiretos)

Embora a aplicação não ofereça uma interface pública de *e-commerce* aos consumidores finais, os clientes do estabelecimento são diretamente beneficiados pela organização promovida pelo *software*.

- **Perfil das Demandas:** Consumidores que buscam produtos prontos para consumo imediato (vitrine da loja) ou encomendas de bolos e doces personalizados sob medida para datas comemorativas e eventos.
- **Impacto da Solução:** A eliminação de erros na anotação de especificações, a garantia do cumprimento de horários agendados e a clareza no registro de sinais e pagamentos aumentam a confiança e a satisfação do cliente com a marca promovendo a reputação do estabelecimento.

2.3 NECESSIDADES IDENTIFICADAS

A partir do estudo do cenário e do mapeamento da rotina operacional do estabelecimento, foram identificadas cinco necessidades fundamentais para a estruturação da solução computacional:

1. **Centralização e Organização dos Pedidos:** Necessidade de registrar em um único ambiente digital todas as especificações das encomendas (tipo de massa, recheio, decoração, data/horário de entrega, dados do cliente e condições de pagamento), substituindo os recados informais do WhatsApp.
2. **Gestão do Estoque de Vitrine e Inventário de Insumos:** Necessidade de controlar a quantidade, o custo e a data de validade dos produtos prontos na vitrine, bem como de monitorar o estoque de matérias-primas na cozinha, emitindo alertas de insumos abaixo do limite mínimo de segurança.
3. **Padronização de Fichas Técnicas e Cálculo do Custo de Fabricação:** Necessidade de cadastrar receitas com as proporções exatas de ingredientes por quilograma ou unidade, permitindo calcular o custo exato do lote fabricado com base na cotação atualizada dos insumos no inventário e efetuar a baixa automática de estoque após o preparo.
4. **Agendamento e Planejamento da Produção:** Necessidade de compilar os compromissos de entrega e retirada em um calendário (Agenda), permitindo à confeiteira visualizar a carga de trabalho diária/semanal e organizar a linha de produção.
5. **Controle do Fluxo de Caixa Manual e Gestão de Sinais:** Necessidade de registrar as entradas financeiras relativas ao sinal de 50% exigido na confirmação de encomendas e à quitação final no momento da entrega, marcando a relação de faturamento e custos para exibir a margem de lucro real da confeitaria.

2.4 REGRAS DE NEGÓCIO

As Regras de Negócio (RN) definem as diretrizes, políticas, restrições e comportamentos do domínio da Confeitaria Bom Gosto que devem ser rigorosamente atendidos e aplicados pelo sistema. O Quadro 1 apresenta o resumo das regras de negócio estabelecidas.

Quadro 1 – Resumo das Regras de Negócio do Sistema (RN01 - RN18)

ID	Nome da Regra
RN01	Classificação do Pedido
RN02	Pedido como centro do fluxo
RN03	Criação sem bloqueio por saldo
RN04	Proibição de exclusão de pedidos
RN05	Verificação automática de estoque
RN06	Encaminhamento para produção
RN07	Receitas aplicáveis
RN08	Baixa de inventário somente na conclusão
RN09	Ajuste manual de consumo real
RN10	Entrada automática em estoque
RN11	Cancelamento de pedido não concluído
RN12	Produto criado em cancelamento reaproveitável
RN13	Finanças manuais
RN14	Acesso exclusivo
RN15	Sessão persistente
RN16	Movimentação única de produção
RN17	Prazos de alerta de validade
RN18	Cliente obrigatório apenas em pedido externo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As regras de negócio são descritas detalhadamente a seguir:

1. **RN01 - Classificação do Pedido:**
    - Todo pedido deve ser classificado como Interno ou Externo. Pedidos Externos devem ser classificados como Vitrine ou Personalizado.
2. **RN02 - Pedido como centro do fluxo:**
    - Pedido é a entidade central do sistema. Estoque, Produção, Inventário, Agenda, Finanças e Relatórios devem se relacionar ao ciclo de vida do pedido.
3. **RN03 - Criação sem bloqueio por saldo:**
    - Falta de estoque, receita ou ingrediente gera alerta, mas não impede a criação do pedido.
4. **RN04 - Proibição de exclusão de pedidos:**
    - Pedidos não podem ser excluídos. Erros devem ser tratados por edição ou cancelamento.
5. **RN05 - Verificação automática de estoque:**

- Ao criar ou editar um pedido, o sistema deve verificar se há produto pronto disponível no Estoque e informar a disponibilidade à confeiteira.

6. **RN06 - Encaminhamento para produção:**
    - Quando não houver produto pronto ou componente reaproveitável suficiente, o pedido deve ser direcionado para Produção.
7. **RN07 - Receitas aplicáveis:**
    - O sistema deve indicar quais receitas cadastradas podem atender ao pedido e sugerir criação de receita quando não houver opção compatível.
8. **RN08 - Baixa de inventário somente na conclusão:**
    - Ingredientes não devem ser baixados ao iniciar produção. A baixa ocorre somente após a confirmação de Produção Concluída.
9. **RN09 - Ajuste manual de consumo real:**
    - Antes da baixa de ingredientes, a confeiteira deve poder ajustar as quantidades reais utilizadas.
10. **RN10 - Entrada automática em estoque:**
    - Após concluir a produção, o sistema deve criar a entrada do produto produzido no Estoque com quantidade, custo e validade.
11. **RN11 - Cancelamento de pedido não concluído:**
    - Ao cancelar qualquer pedido que ainda não esteja concluído, o sistema deve solicitar à confeiteira a confirmação dos ingredientes ou produtos utilizados até o momento, independentemente do status atual do pedido.
12. **RN12 - Produto criado em cancelamento reaproveitável:**
    - Se um pedido cancelado gerar item reaproveitável, o sistema deve criar um novo Produto com nome e validade informados pela confeiteira.
13. **RN13 - Finanças manuais:**
    - Pagamentos, sinais, quitações, estornos e saídas financeiras devem ser registrados manualmente no componente Finanças. O sistema não processa pagamento real. O status operacional do pedido não deve substituir o registro financeiro; os pagamentos devem ser controlados por transações associadas ao pedido.
14. **RN14 - Acesso exclusivo:**

- Apenas a usuária previamente cadastrada deve acessar o sistema. Primeiro acesso exige troca obrigatória de senha.

15. **RN15 - Sessão persistente:**

    - A sessão deve permanecer ativa ao reabrir o navegador até logout manual ou expiração segura configurada.

16. **RN16 - Movimentação única de produção:**

    - A baixa de ingredientes no Inventário e a entrada de produto no Estoque devem ocorrer uma única vez para cada confirmação de Produção Concluída. Caso o pedido já tenha tido a produção confirmada, o sistema não deve repetir automaticamente as movimentações ao salvar, editar ou consultar o pedido.

17. **RN17 - Prazos de alerta de validade:**

    - O sistema deve classificar alertas de validade de ingredientes e produtos em três níveis: crítico, quando o item estiver vencido ou vencer no dia atual; atenção, quando vencer em até 7 dias; e preventivo, quando vencer em até 15 dias.

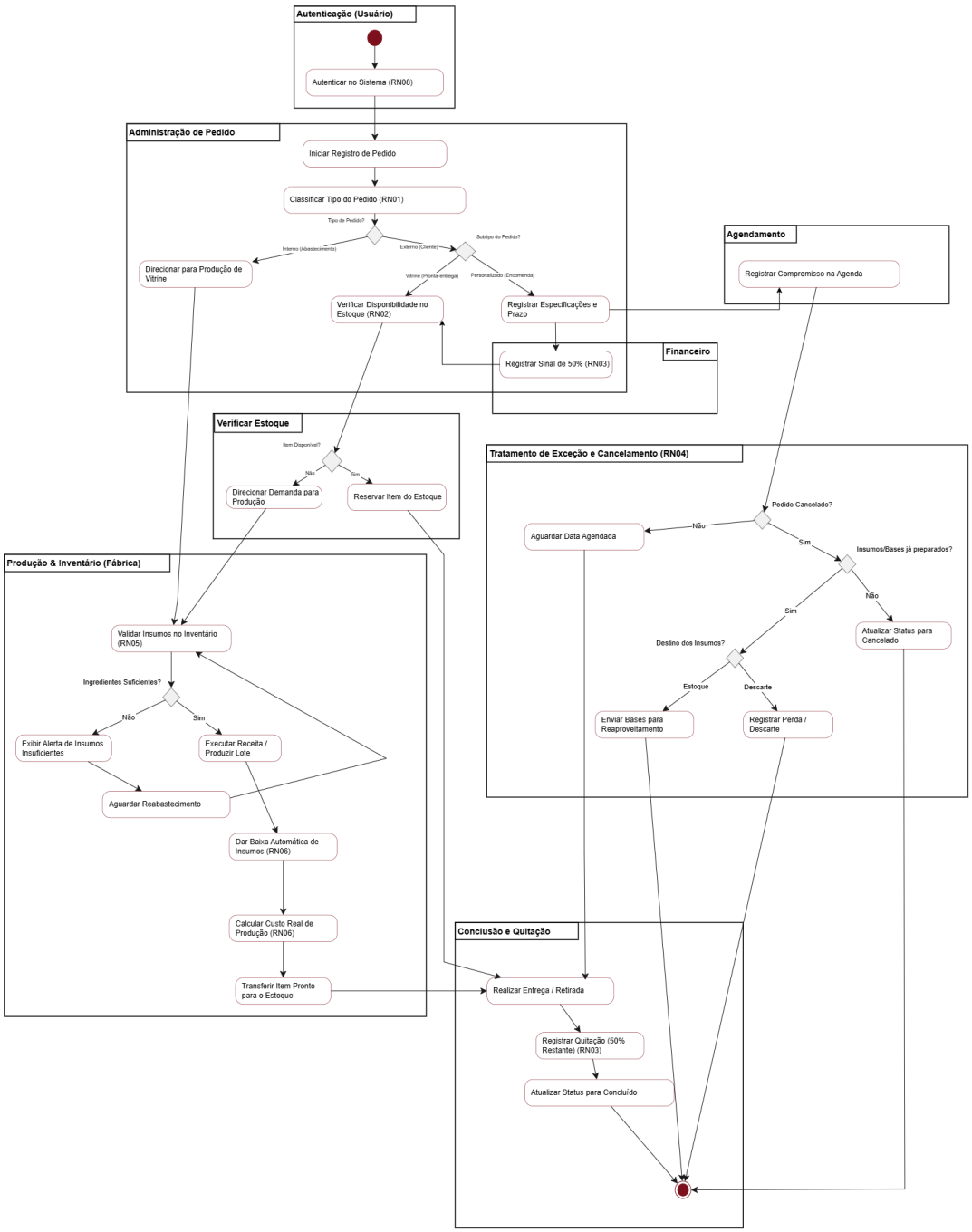
18. **RN18 - Cliente obrigatório apenas em pedido externo:**

    - Pedidos externos devem possuir cliente ou dados mínimos de contato. Pedidos internos, usados para reposição ou produção própria, não devem exigir cliente.

2.4.1 UML – Diagrama de Atividades

A Figura 1 ilustra o fluxo de processos que integra a classificação do pedido, a consulta de estoque, a exigência do sinal de 50%, o direcionamento para a produção, a baixa de insumos e a finalização com quitação financeira, conforme especificado nas regras de negócio do sistema.

Figura 1 – UML – Diagrama de Atividades.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3 ANÁLISE DO SISTEMA

3.1 VISÃO GERAL DO SISTEMA

O projeto consiste no desenvolvimento de um Sistema Web Administrativo para a confeitaria Bom Gosto. O objetivo é facilitar a organização das atividades do negócio, reunindo em um só lugar as informações sobre pedidos, produtos, ingredientes, estoque e produção.

Atualmente, parte do controle da confeitaria é realizada por meio de ferramentas como o WhatsApp e planilhas. Com o sistema, pretende-se tornar esse processo mais organizado, facilitando o acesso às informações e o acompanhamento das tarefas do dia a dia.

O sistema contará com recursos para cadastrar e acompanhar pedidos, organizar datas de entrega e retirada, controlar os produtos disponíveis na vitrine e registrar os ingredientes utilizados na produção. Também deverá permitir o acompanhamento dos pagamentos, o cálculo dos custos de produção e a consulta de relatórios sobre os resultados da confeitaria.

Dessa forma, a proposta é oferecer uma ferramenta que ajude a proprietária a organizar as atividades, reduzir erros nos registros e ter uma visão mais clara do funcionamento do negócio.

3.2 ATOR DO SISTEMA

O sistema será utilizado principalmente pela proprietária da confeitaria, que será responsável por acessar as funcionalidades administrativas e registrar as informações necessárias para o funcionamento do negócio.

Quadro 2 – Ator do sistema

Ator	**Descrição**
Proprietária da confeitaria	Responsável por acessar o sistema com login e senha e gerenciar pedidos, agenda, estoque, inventário, produção, finanças e relatórios.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os clientes não serão usuários diretos do sistema, pois não está prevista uma área de acesso destinada a eles. Seus dados serão registrados pela proprietária durante o cadastro dos pedidos.

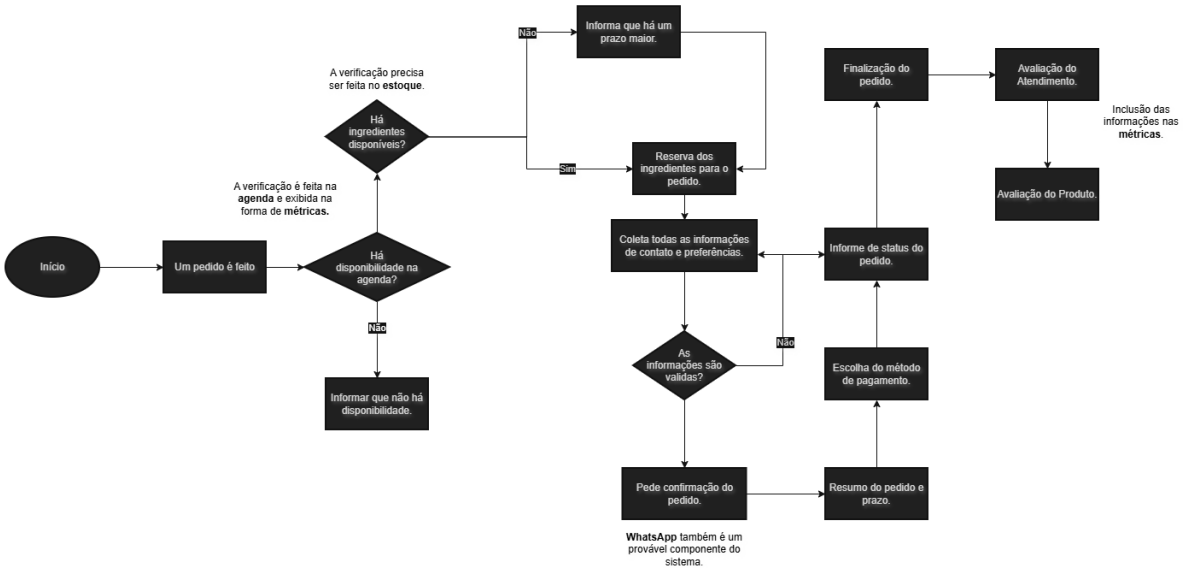
3.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

O diagrama de casos de uso apresenta as principais funcionalidades do sistema e a forma como a proprietária interage com elas. Como o acesso será restrito, a proprietária será a principal usuária representada no diagrama.

Entre as principais ações previstas estão:

- realizar login e alterar a senha;
- cadastrar, consultar e editar pedidos;
- atualizar o status dos pedidos;
- consultar e organizar a agenda;
- registrar pagamentos e consultar informações financeiras;
- cadastrar produtos e acompanhar o estoque;
- registrar ingredientes e consultar o inventário;
- cadastrar receitas e acompanhar a produção;
- consultar relatórios sobre vendas, custos e rendimento da produção.

Figura 2 – Diagrama de casos de uso do sistema Bom Gosto



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.4 MODELO CONCEITUAL DO BANCO DE DADOS

O modelo conceitual representa as principais informações que serão armazenadas no banco de dados e os relacionamentos entre elas. Para o Bom Gosto, foram definidas entidades relacionadas aos usuários, clientes, pedidos, produtos, estoque, receitas, ingredientes, produção e controle financeiro.

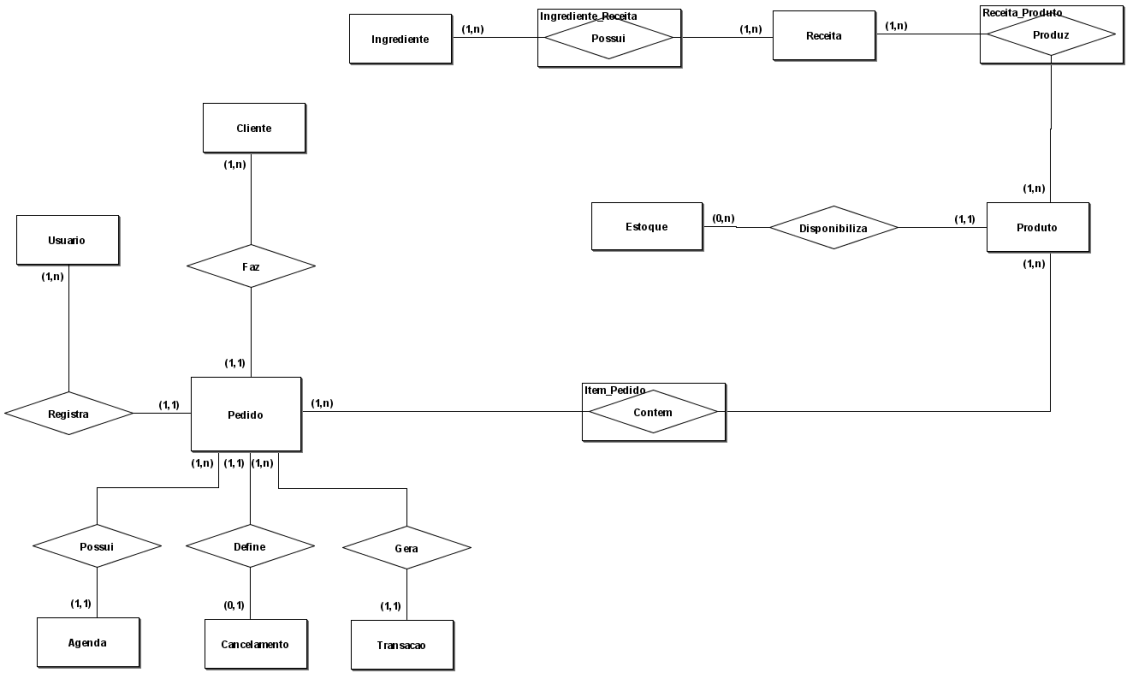
As principais entidades previstas são:

- **Usuário:** armazena os dados necessários para o acesso ao sistema, como login e senha. Também permite identificar se é o primeiro acesso, para que a alteração da senha provisória seja solicitada.
- **Cliente:** registra informações como nome, telefone e endereço. Esses dados são utilizados para identificar os clientes associados aos pedidos externos.
- **Pedido:** reúne as informações de cada pedido, como tipo, categoria, status, data e horário de entrega ou retirada, valor total, sinal e endereço de entrega, quando necessário. Também se relaciona aos clientes, aos itens solicitados e às informações de pagamento.
- **Item do Pedido:** registra os produtos associados a um pedido, incluindo informações como quantidade ou peso, recheio e decoração, quando aplicáveis. Quando necessário, cada item pode estar vinculado à receita utilizada em sua produção.
- **Agenda:** organiza os compromissos relacionados aos pedidos, permitindo registrar datas, horários e descrições. O agendamento será realizado manualmente pela proprietária, de acordo com as necessidades de cada encomenda.
- **Transação:** registra os valores relacionados aos pedidos, como o sinal e a quitação do pagamento. Seu objetivo é facilitar o acompanhamento dos recebimentos, sem realizar cobranças ou pagamentos automaticamente.
- **Cancelamento:** registra o cancelamento de pedidos e a destinação dos produtos ou ingredientes que já tenham sido preparados. Esses itens podem ser encaminhados ao estoque para reaproveitamento ou registrados como perda ou descarte. O histórico do pedido cancelado deverá ser preservado.
- **Produto:** armazena informações dos produtos comercializados pela confeitaria, como nome, preço de venda e receita associada, quando houver.
- **Estoque de Produtos:** controla a quantidade disponível dos produtos prontos, suas datas de validade, preços e custos. Também registra as movimentações de entrada e saída desses itens, permitindo acompanhar as quantidades disponíveis.

- **Receita:** reúne as informações necessárias para preparar um produto, incluindo seu nome, rendimento, ingredientes utilizados e custo calculado.
- **Ingrediente:** registra os ingredientes utilizados nas receitas, com informações sobre quantidade disponível, quantidade mínima, custo unitário e data de validade.
- **Receita e Ingrediente:** relaciona as receitas aos ingredientes utilizados, indicando a quantidade necessária e a unidade de medida de cada ingrediente para o preparo.
- **Produção:** registra as produções realizadas, incluindo a receita utilizada, a quantidade produzida, o custo total e a data de produção. Também pode relacionar a produção a um pedido específico.
- **Movimentação do Inventário:** registra as entradas e saídas de ingredientes, incluindo a quantidade movimentada, o tipo de movimentação e a data.
- **Movimentação do Estoque:** registra as entradas e saídas dos produtos prontos, permitindo acompanhar as alterações nas quantidades disponíveis.

Essas entidades foram definidas para organizar as informações do sistema e permitir que os módulos trabalhem de forma integrada. Por exemplo, a produção utiliza as receitas e os dados dos ingredientes para calcular custos e registrar o consumo de matérias-primas. Após a produção, os produtos fabricados podem ser encaminhados ao estoque, com o registro das movimentações correspondentes.

Figura 3 – Modelo conceitual do banco de dados



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.5 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem as ações que o sistema deverá permitir. Eles foram organizados de acordo com as principais áreas do Bom Gosto: pedidos, estoque, inventário, produção, agenda, finanças, relatórios e usuários.

3.5.1 Pedido

Quadro 3 – Requisitos funcionais de Pedido

Identificação	Requisito funcional
RF01	O sistema deve permitir registrar pedido como Interno ou Externo.
RF02	O sistema deve permitir classificar pedido externo como Personalizado ou Vitrine.
RF03	O sistema deve permitir registrar especificações do pedido, incluindo produto ou receita, quantidade, peso, recheio, decoração, data, horário, valor total, forma de pagamento registrada manualmente e, quando se tratar de pedido externo, cliente, contato e endereço.
RF04	O sistema deve criar todo pedido inicialmente com status Pedido Feito.
RF05	O sistema deve permitir visualizar e editar pedidos em qualquer etapa antes de Concluído, respeitando validações do status atual.
RF06	O sistema deve impedir a exclusão de pedidos. O pedido deve ser editado ou cancelado.
RF07	O sistema deve permitir atualizar o status operacional do pedido entre Pedido Feito, Em Produção, Produção Concluída, Concluído e Cancelado, conforme regras do fluxo.
RF08	O sistema deve, ao criar ou editar pedido, informar disponibilidade de estoque, receitas aplicáveis, componentes ausentes e ingredientes insuficientes.
RF09	O sistema deve exigir cliente ou dados mínimos de contato para pedidos externos e permitir pedidos internos sem cliente vinculado.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.5.2 Estoque

Quadro 4 – Requisitos funcionais de Estoque

Identificação	Requisito funcional
RF10	O sistema deve permitir visualizar produtos prontos disponíveis em Estoque, com quantidade disponível, validade e custo.
RF11	O sistema deve permitir editar informações permitidas dos produtos em estoque, sem exclusão.
RF12	O sistema deve emitir alertas de validade para produtos em Estoque, classificando-os como crítico, atenção ou preventivo conforme o prazo de vencimento.
RF13	O sistema deve dar baixa automática no Estoque quando a confeiteira confirmar que um pedido consumiu produto pronto.
RF14	O sistema deve adicionar automaticamente ao estoque o produto concluído em Produção.
RF15	O sistema deve direcionar para Produção quando produto pronto ou componente reaproveitável não estiver disponível.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.5.3 Produção

Quadro 5 – Requisitos funcionais de Produção

Identificação	Requisito funcional
RF16	O sistema deve permitir cadastrar, visualizar, editar e consultar receitas
RF17	O sistema deve permitir relacionar receitas a ingredientes, quantidades necessárias e rendimento.
RF18	O sistema deve permitir relacionar produto à sua receita principal por meio de Produto.receita_id e, quando necessário, registrar relações complementares entre receitas e produtos usando Receita_Produto.
RF19	O sistema deve sugerir criação de nova receita quando não houver receita compatível com o pedido.
RF20	O sistema deve alertar quando não houver ingredientes suficientes no Inventário para a produção prevista.
RF21	O sistema deve permitir concluir produção a partir de um pedido em produção.
RF22	O sistema deve, antes de concluir produção, exibir ingredientes previstos e permitir ajuste das quantidades reais utilizadas.
RF23	O sistema deve solicitar data de validade antes de adicionar o produto produzido ao Estoque.
RF24	O sistema deve calcular custo de produção com base nas quantidades confirmadas e nos custos atuais dos ingredientes.
RF25	O sistema deve, ao confirmar Produção Concluída, baixar ingredientes do Inventário e adicionar o produto ao Estoque automaticamente.
RF26	O sistema deve, ao cancelar qualquer pedido ainda não concluído, exibir os ingredientes e produtos possivelmente utilizados, permitir que a confeiteira informe as quantidades reais utilizadas, inclusive 0, baixar do Inventário as quantidades confirmadas e solicitar o destino do resultado: descarte/perda ou envio ao Estoque.
RF27	O sistema deve, quando o resultado de um pedido cancelado for enviado ao Estoque, criar um novo Produto e um novo lote de Estoque com base nas informações preenchidas pela confeiteira: nome do produto, quantidade aproveitável, data de validade, preço de venda e custo.
RF28	O sistema deve impedir que a confirmação de Produção Concluída gere baixa duplicada no Inventário ou entrada duplicada no Estoque para o mesmo pedido.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.5.4 Inventário

Quadro 6 – Requisitos funcionais de Inventário

Identificação	Requisito funcional
RF29	O sistema deve permitir cadastrar ingredientes com quantidade, custo unitário, data de validade e quantidade mínima.
RF30	O sistema deve permitir visualizar e editar ingredientes cadastrados.
RF31	O sistema deve emitir alertas de validade para ingredientes do Inventário e alertas de quantidade abaixo do mínimo, classificando a validade como crítico, atenção ou preventivo conforme o prazo de vencimento.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.5.5 Agenda

Quadro 7 – Requisitos funcionais de Agenda

Identificação	Requisito funcional
RF32	O sistema deve permitir registrar e exibir pedidos em calendário por data e horário.
RF33	O sistema deve permitir abrir detalhes completos do pedido a partir do calendário.
RF34	O sistema deve exibir pedidos do dia ordenados por horário de entrega ou retirada.
RF35	O sistema deve permitir agendamento manual de lembretes ou tarefas associadas aos pedidos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.5.6 Finanças

Quadro 8 – Requisitos funcionais de Finanças

Identificação	Requisito funcional
RF36	O sistema deve permitir registrar manualmente transações financeiras associadas aos pedidos, como sinal, quitação, estorno, entradas e saídas.
RF37	O sistema deve manter histórico de transações financeiras para consulta de saldo e lucro bruto do período.
RF38	O sistema deve utilizar custos calculados pela Produção para exibir margem de lucro real de cada pedido.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.5.7 Relatório

Quadro 9 – Requisitos funcionais de relatórios

Identificação	Requisito funcional
RF39	O sistema deve permitir emitir relatórios de custo de produção por produto e sugestão de precificação.
RF40	O sistema deve permitir emitir relatórios de rendimento, comparando quantidade gerada e insumos consumidos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.5.8 Usuário

Quadro 10 – Requisitos funcionais de Usuário

Identificação	Requisito funcional
RF41	O sistema deve permitir login com usuário e senha.
RF42	O sistema deve identificar primeiro acesso e redirecionar obrigatoriamente para alteração de senha.
RF43	O sistema deve permitir solicitação de nova senha por procedimento externo ou administrativo, sem tela de configuração de perfil.
RF44	O sistema deve manter o usuário logado automaticamente ao reabrir o navegador até logout manual ou expiração segura.
RF45	O sistema deve permitir logout seguro.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.6 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais definem condições relacionadas ao uso, à segurança e ao funcionamento do sistema.

Quadro 11 – Requisitos não funcionais do sistema

Identificação	Categoria	Requisito não funcional
RNF01	Usabilidade	A interface deve ser otimizada para uso individual pela confeiteira, com navegação simples, poucos cliques e boa experiência em telas sensíveis ao toque.
RNF02	Centralidade do pedido	A navegação e os fluxos devem priorizar o acompanhamento do pedido e suas relações com Estoque, Produção, Inventário, Agenda e Finanças.
RNF03	Escopo financeiro	O sistema não deve realizar pagamentos reais nem integrações de cobrança. Deve atuar apenas como registro manual do fluxo de caixa.
RNF04	Prevenção de erros	Operações críticas, como cancelamento, conclusão de produção, baixa de ingredientes e entrada em estoque, devem exigir confirmação clara da confeiteira.
RNF05	Integridade de dados	Pedidos não devem ser excluídos. O histórico operacional deve ser preservado por edição, cancelamento e registros relacionados disponíveis no banco atual.
RNF06	Compatibilidade com banco atual	As funcionalidades devem respeitar as tabelas e relacionamentos existentes. Novas promessas funcionais devem considerar as entidades Usuario, Pedido, Item_Pedido, Produto, Receita, Ingrediente, Estoque, Agenda, Transação e Cancelamento.
RNF07	Segurança	Senhas devem ser armazenadas de forma criptografada ou com hash seguro, e rotas protegidas devem impedir acesso sem autenticação.
RNF08	Sessão	A sessão persistente deve ser implementada com mecanismo seguro, protegendo credenciais e permitindo encerramento por logout.
RNF09	Confiabilidade	O sistema deve evitar movimentações parciais em operações de produção, estoque e inventário; quando possível, alterações relacionadas devem ocorrer de forma atômica.
RNF10	Alertas	Alertas de validade próxima, estoque insuficiente, ingrediente insuficiente e ausência de receita devem ser objetivos e exibidos no momento em que ajudam a tomada de decisão.
RNF11	Backup	O sistema deve possibilitar backups periódicos de pedidos, receitas, estoque, inventário e histórico financeiro manual.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.7 RESTRIÇÕES DO SISTEMA

O projeto está limitado ao desenvolvimento de um Sistema Web Administrativo para a confeitaria Bom Gosto. Seu objetivo é auxiliar na organização das atividades internas, sem substituir todas as ferramentas externas utilizadas pela proprietária.

As principais restrições definidas são:

- O sistema será voltado ao uso administrativo da confeitaria, com acesso restrito à proprietária cadastrada.
- O desenvolvimento de um site público para divulgação da confeitaria não faz parte do escopo atual.
- Não será desenvolvida uma área pública para avaliações ou comentários de clientes.
- O sistema não realizará pagamentos reais nem cobranças automáticas. Os registros financeiros serão utilizados para controle e consulta.
- O agendamento dos pedidos será realizado manualmente pela proprietária, considerando as necessidades específicas de cada encomenda.
- A qualidade dos relatórios e das informações apresentadas dependerá do preenchimento correto e da atualização dos dados cadastrados.

Essas restrições ajudam a definir os limites do projeto e a manter o desenvolvimento concentrado nas necessidades identificadas para a confeitaria.

4 PROJETO DO SISTEMA

4.1 ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura do Sistema Web Administrativo da Confeitaria Bom Gosto foi planejada de forma modular, com o objetivo de organizar as funcionalidades e facilitar a comunicação entre as diferentes áreas da aplicação. A estrutura está dividida em dois grandes módulos: o Mega-Componente Administrativo e o Mega-Componente Fábrica.

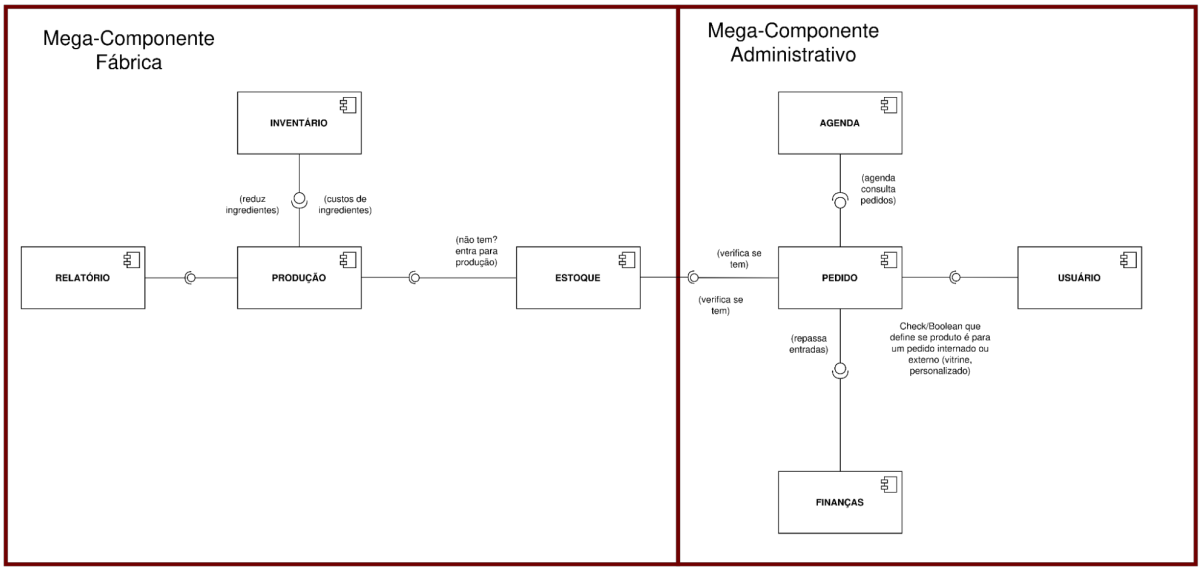
O Mega-Componente Administrativo reúne as funcionalidades relacionadas ao gerenciamento dos pedidos, à organização das entregas e retiradas, ao controle financeiro e à autenticação do usuário. Já o Mega-Componente Fábrica concentra as operações relacionadas à produção dos produtos, ao controle de ingredientes, ao estoque e à geração de relatórios.

A divisão permite separar as atividades administrativas das atividades operacionais de produção, mantendo a comunicação entre os módulos sempre que uma funcionalidade depende de informações de outra área.

O módulo administrativo, por exemplo, pode consultar a disponibilidade de produtos no estoque e encaminhar uma demanda para produção quando necessário. Da mesma forma, as informações de pedidos e pagamentos podem ser utilizadas para organizar a agenda e acompanhar os registros financeiros.

A Figura 4 apresenta a organização dos componentes e seus relacionamentos.

Figura 4 – Diagrama de componentes do Sistema Web Administrativo da Confeitaria Bom Gosto



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.1.1 Mega-Componente Fábrica

- **Componentes internos:** RELATÓRIO, INVENTÁRIO, PRODUÇÃO e ESTOQUE.
- **Interfaces e relacionamentos:**
  - **Insumos/Ingredientes:** estabelece a relação entre os componentes Inventário e Produção, permitindo que o processo produtivo consulte os ingredientes necessários para a fabricação dos produtos.
  - **Insere para produção:** representa a comunicação entre Produção e Estoque, permitindo que os produtos fabricados sejam registrados no estoque após sua produção.

Mega-Componente Administrativo

- **Componentes internos:** AGENDA, PEDIDO, FINANÇAS e USUÁRIO.
- **Interfaces e relacionamentos:**
  - **Agenda:** consulta as informações dos pedidos para organizar e apresentar as datas e os horários previstos para entregas e retiradas.
  - **Pedido:** verifica a disponibilidade de insumos e produtos junto ao módulo Fábrica, encaminha as demandas necessárias para produção e estabelece a comunicação com o componente Finanças para o registro das informações de pagamento. Também considera se o produto é destinado a um pedido personalizado ou à vitrine.
  - **Usuário:** representa o ponto de interação direta com o sistema, permitindo o acesso às funcionalidades administrativas por meio da interface da aplicação.

4.2 PROJETO DOS COMPONENTES

O projeto dos componentes define a responsabilidade de cada módulo e a maneira como suas funcionalidades contribuem para o funcionamento do sistema. Para facilitar a compreensão da estrutura, os componentes foram agrupados de acordo com suas responsabilidades administrativas e operacionais.

4.2.1 Mega-Componente Administrativo

O Mega-Componente Administrativo reúne as funcionalidades utilizadas no gerenciamento cotidiano da confeitaria, abrangendo o registro de encomendas, a organização dos compromissos, o acompanhamento financeiro e o controle de acesso.

4.2.1.1 Componente Pedido

O componente Pedido é responsável pelo gerenciamento das encomendas registradas no sistema. Ele reúne as informações necessárias para identificar o pedido, como os dados do cliente, o produto solicitado, as especificações de personalização, a data e o horário previstos para entrega ou retirada e as condições de pagamento.

O componente também permite distinguir pedidos destinados ao atendimento de clientes daqueles relacionados à reposição de produtos para a vitrine. No caso das encomendas externas, é possível diferenciar produtos de vitrine e produtos personalizados.

Além disso, o componente se relaciona com o Estoque, para consultar a disponibilidade dos produtos, com a Agenda, para organizar os compromissos, e com Finanças, para registrar as informações referentes aos pagamentos.

4.2.1.2 Componente Agenda

O componente Agenda é responsável pela organização temporal dos pedidos. Ele reúne as datas e os horários associados às entregas e retiradas, permitindo consultar os compromissos previstos para determinado período.

As informações são obtidas a partir dos pedidos cadastrados, contribuindo para o planejamento das atividades diárias e semanais da confeitaria. Dessa forma, a agenda auxilia na visualização dos prazos e na organização da produção.

4.2.1.3 Componente Finanças

O componente Finanças concentra os registros financeiros relacionados às atividades da confeitaria. Ele considera os pagamentos parciais, como os sinais de encomendas, os pagamentos totais e as despesas registradas com a aquisição de ingredientes e outros insumos.

A organização dessas informações permite acompanhar os recebimentos e as despesas e fornece dados para a consulta do faturamento e dos resultados financeiros. A precisão dos resultados depende do preenchimento correto e da atualização dos registros.

4.2.1.4 Componente Usuário

O componente Usuário é responsável pela autenticação e pelo controle de acesso à aplicação. Como o sistema foi planejado para utilização administrativa pela proprietária da confeitaria, seu acesso deve ser restrito à pessoa autorizada.

Esse componente está relacionado à validação das credenciais e à proteção das funcionalidades administrativas, de acordo com os mecanismos de segurança efetivamente implementados.

4.2.2 Mega-Componente Fábrica

O Mega-Componente Fábrica reúne as funcionalidades relacionadas à produção, ao gerenciamento de matérias-primas, ao controle de produtos disponíveis e à análise dos dados operacionais.

4.2.2.1 Componente Estoque

O componente Estoque é responsável pelo controle da quantidade de produtos prontos disponíveis para venda ou entrega imediata, incluindo os itens destinados à vitrine.

Quando um pedido exige determinado produto, o componente permite verificar sua disponibilidade. Caso a quantidade registrada não seja suficiente, a necessidade poderá ser encaminhada ao processo de produção, conforme as regras definidas para o sistema.

4.2.2.2 Componente Produção

O componente Produção concentra as informações necessárias à fabricação dos produtos da confeitaria. Ele relaciona os produtos às respectivas receitas, considerando os ingredientes e as quantidades utilizadas em cada preparação.

Essas informações permitem estimar os custos das receitas e organizar as necessidades de fabricação. O processo de produção também se relaciona com o Inventário, para consultar e atualizar as quantidades de ingredientes, e com o Estoque, para registrar os produtos fabricados.

4.2.2.3 Componente Inventário

O componente Inventário é responsável pelo controle das matérias-primas e dos ingredientes utilizados na produção. Seus registros contemplam informações como a identificação do insumo, a quantidade disponível, o custo de aquisição e a data de validade.

O componente fornece informações para o planejamento da produção e para o acompanhamento dos custos dos ingredientes. Quando ocorre o consumo de matérias-primas, as quantidades do inventário devem ser atualizadas de acordo com o processo implementado na aplicação.

4.2.2.4 Componente Relatório

O componente Relatório reúne informações provenientes das operações de produção, do inventário e dos demais registros disponíveis no sistema.

Sua finalidade é apoiar a análise das atividades da confeitaria, permitindo consultar informações como os custos de produção, o consumo de ingredientes e os resultados registrados. A disponibilidade de cada indicador depende dos dados armazenados e das funcionalidades implementadas.

4.3 MODELO DE DADOS

O modelo de dados define como as informações utilizadas pelo Sistema Web Administrativo da Confeitaria Bom Gosto são organizadas e relacionadas. Sua finalidade é estabelecer uma estrutura consistente para o armazenamento e a consulta dos registros necessários às funcionalidades da aplicação.

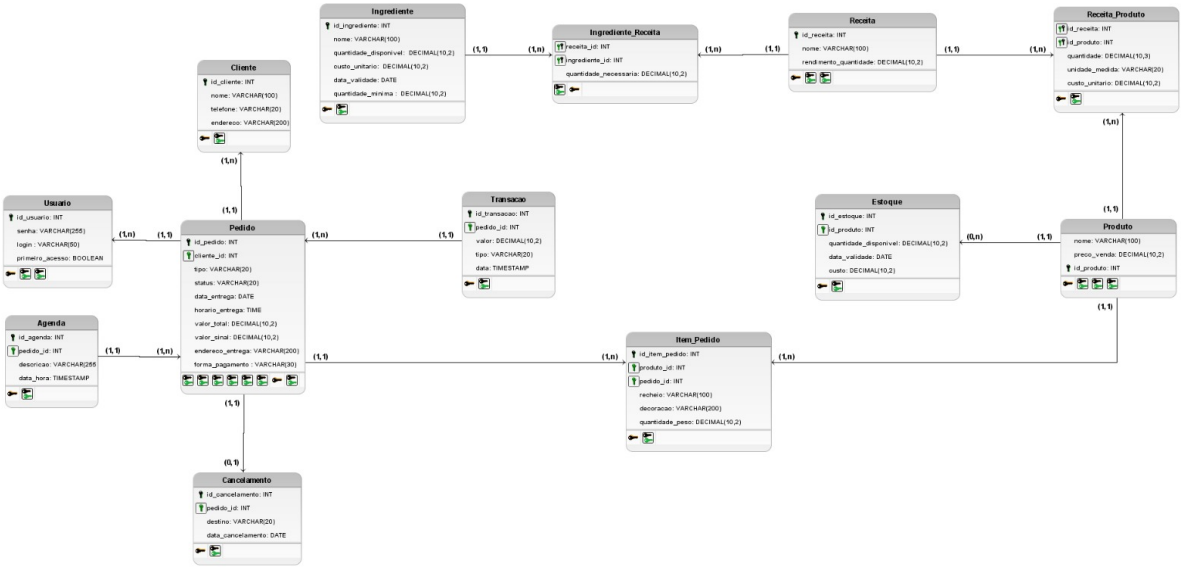
O modelo considera informações relacionadas aos usuários, clientes, pedidos, itens dos pedidos, pagamentos, produtos, estoque, receitas, ingredientes, produção e movimentações de inventário. A organização dessas informações busca reduzir duplicidades desnecessárias e manter os relacionamentos necessários entre os registros.

A modelagem pode ser compreendida em três níveis. O modelo conceitual representa as principais entidades do domínio e seus relacionamentos. O modelo lógico detalha a organização dos dados e as relações entre as entidades. Por fim, o modelo físico corresponde à estrutura definida no sistema gerenciador de banco de dados utilizado pela aplicação.

Essa separação contribui para a compreensão da estrutura dos dados e permite relacionar as informações armazenadas às funcionalidades descritas nas etapas anteriores do projeto.

A Figura 5 apresenta o modelo lógico de dados do sistema.

Figura 5 – Modelo lógico de dados do Sistema Web Administrativo da Confeitaria Bom Gosto



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.4 PROJETO DA INTERFACE DO USUÁRIO

A interface do Sistema Web Administrativo da Confeitaria Bom Gosto foi planejada para reunir as funcionalidades de gerenciamento em áreas específicas, facilitando a localização das informações e a execução das tarefas cotidianas.

A organização das telas considera as principais atividades da confeitaria, como registrar pedidos, consultar encomendas, acompanhar produtos e controlar o estoque. A separação dessas funcionalidades busca evitar que informações de naturezas diferentes fiquem concentradas em uma única tela, tornando a navegação mais organizada.

A tela principal está relacionada à visualização do calendário e à organização dos compromissos. Essa área permite consultar as datas associadas aos pedidos e acompanhar os horários previstos para entregas ou retiradas.

A página de pedidos é destinada à consulta e ao acompanhamento das encomendas já registradas. Sua finalidade é permitir que as informações sejam visualizadas e que o andamento dos pedidos seja acompanhado sem confundir essa área com a visualização do calendário.

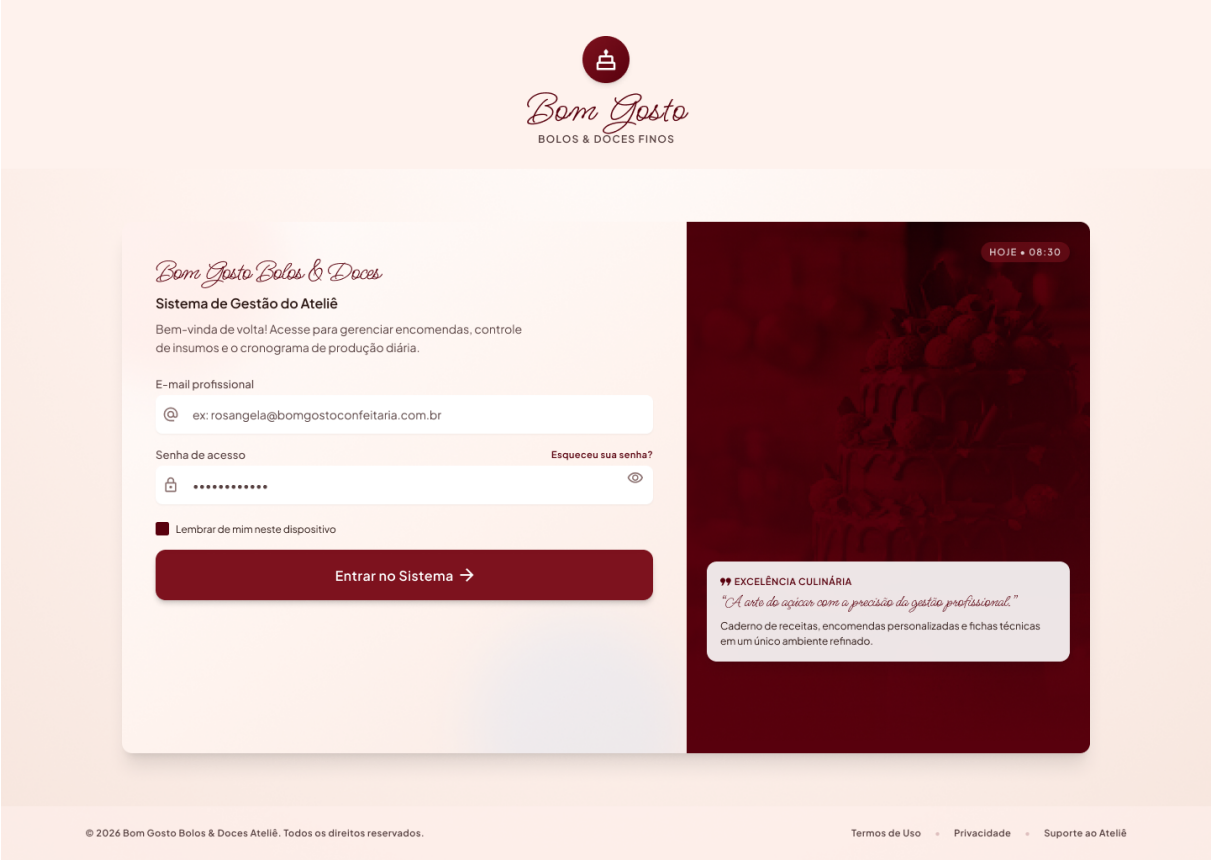
A página de produtos reúne as informações dos itens produzidos ou vendidos pela confeitaria. Já o controle de estoque é realizado em uma área própria, permitindo consultar a disponibilidade dos produtos e organizar os registros relacionados aos ingredientes e às quantidades armazenadas, conforme a separação definida no sistema.

O projeto não prevê uma página independente para o gerenciamento de cli-

entes. As informações necessárias ao atendimento são relacionadas aos próprios registros dos pedidos, conforme o escopo definido para a aplicação. A organização da interface deve favorecer a clareza das informações e a facilidade de uso, considerando que o sistema será utilizado para apoiar tarefas administrativas e operacionais. A distribuição das funcionalidades em áreas específicas também busca tornar mais simples a identificação dos recursos disponíveis.

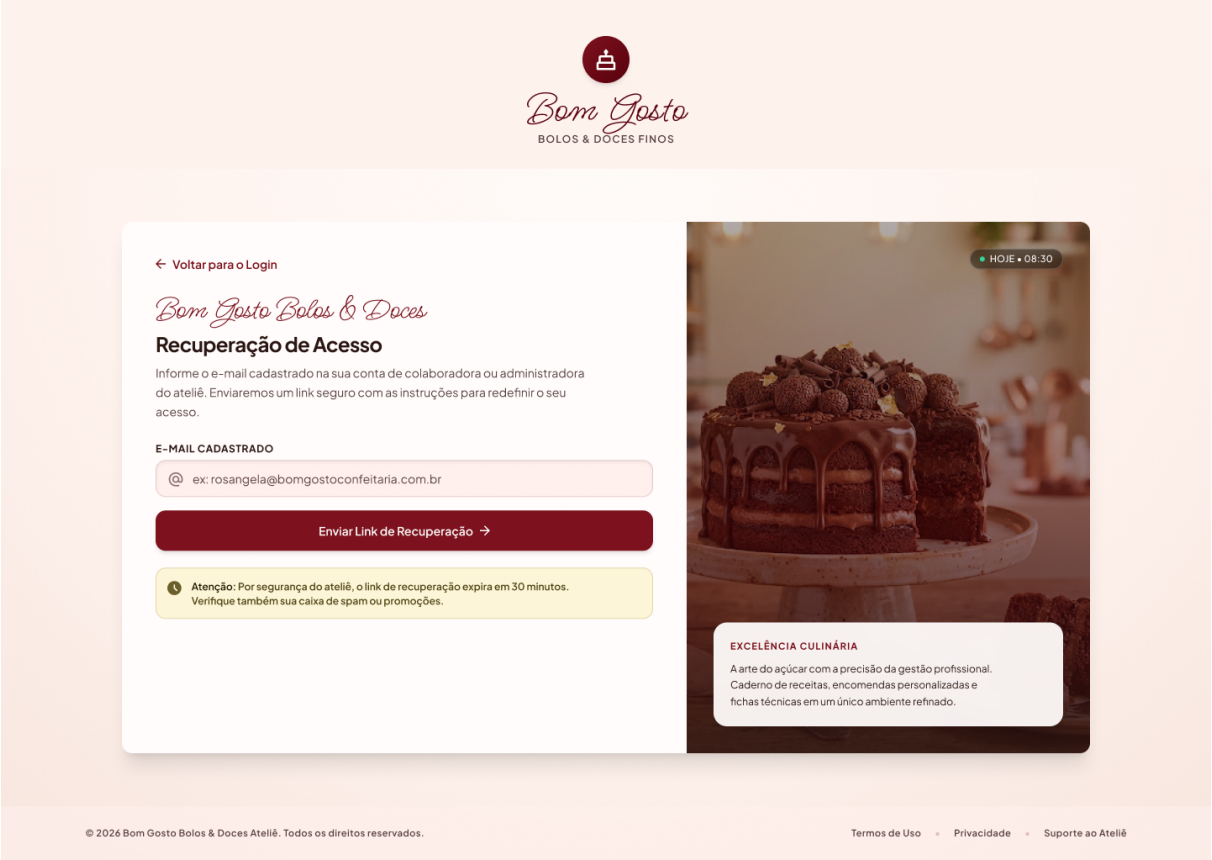
Segue a seguir o desenho da interface do sistema:

Figura 6 – Protótipo da Tela de Login



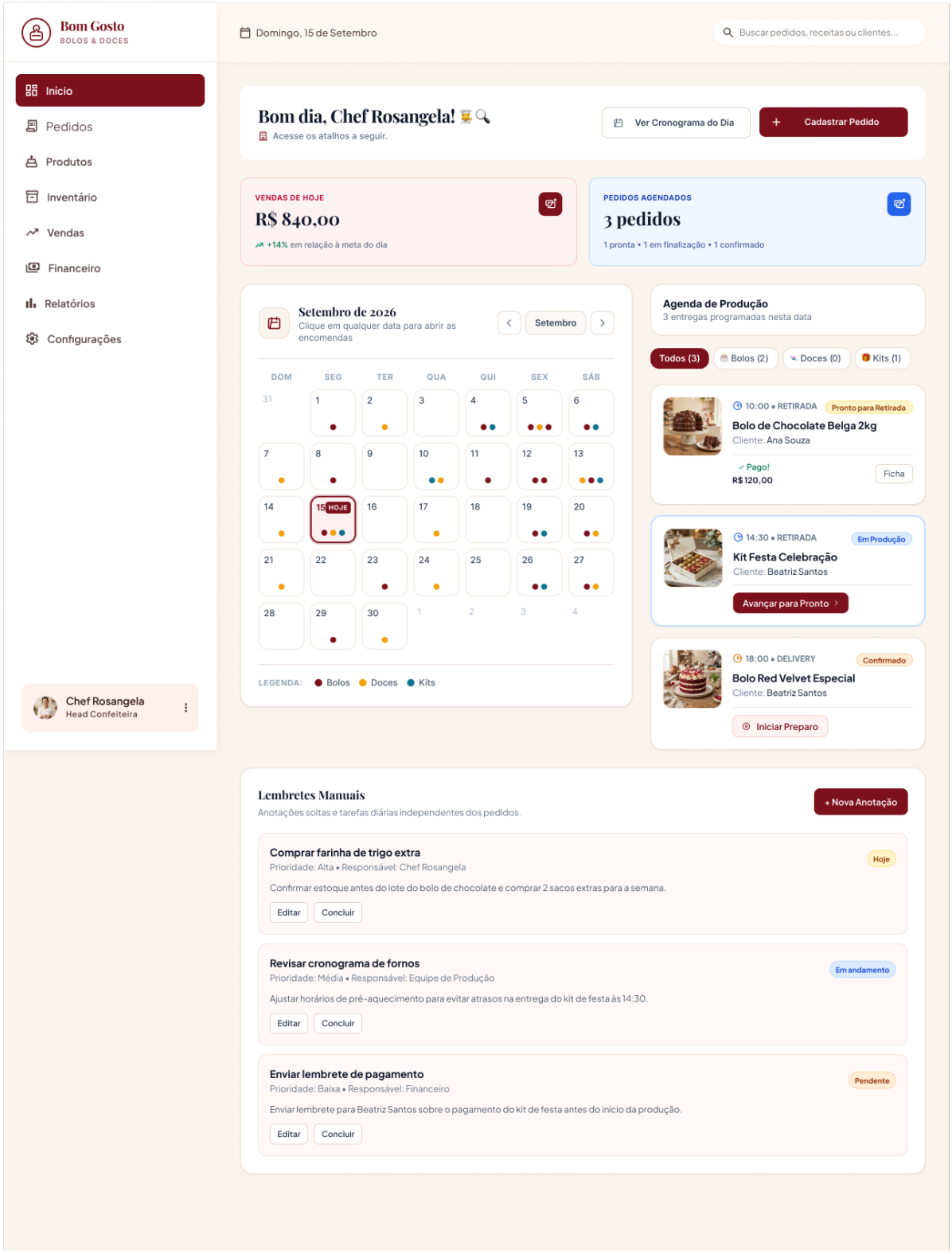
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 7 – Protótipo da Tela de Recuperação de Senha



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 8 – Protótipo da Tela de Inicial



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.5 DIAGRAMAS DE INTERAÇÃO

As interações entre os componentes do Sistema Web Administrativo da Confeitaria Bom Gosto ocorrem por meio de requisições HTTP baseadas no padrão arquitetural REST. O *front-end* atua como cliente, consumindo os serviços e *endpoints* disponibilizados pela API no *back-end*. Como exemplo validado na fase atual do projeto, a interação do Módulo de Autenticação se inicia quando o usuário insere suas credenciais na interface. O sistema envia a requisição para o *endpoint /auth/login/* no servidor, que processa e consulta o banco de dados para validar a identidade de forma segura. Em caso de sucesso, o sistema verifica as regras de negócio de primeiro acesso e estabelece a sessão através do retorno de *tokens* criptografados para o cliente.

4.6 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O ambiente tecnológico seguido para o desenvolvimento do sistema tem como base uma arquitetura moderna e fácil de manter, organizada com base na abordagem de *Monorepo* para facilitar a gestão do código-fonte de toda a aplicação em um repositório centralizado. As tecnologias que foram implementadas no desenvolvimento são:

- **Interface gráfica (Front-End):** Utilização do framework Angular em conjunto com TypeScript, para a criação do visual e interação do cliente;
- **Lógica e API (Back-End):** Desenvolvimento utilizando a linguagem Python, utilizando o framework web Django e na biblioteca Django REST Framework para a construção e disponibilização das rotas e serviços;
- **Banco de dados:** Utilização do PostgreSQL como Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) relacional, responsável por manter as entidades e a parte de dados do sistema;
- **Infraestrutura:** Adoção do Docker e Docker Compose para a conteinerização do ambiente de desenvolvimento, assegurando a padronização e o isolamento dos recursos;
- **Aprimoramento do código:** Emprego de ferramentas como Husky, Prettier e Commitlint para forçar regras do Conventional Commits e manter a estilização do código, suportados por esteiras de CI/CD automatizadas via GitHub Actions.

4.7 SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO

A segurança e o controle de acesso são aspectos importantes para um sistema que reúne informações administrativas, financeiras e operacionais. No caso da Confei-

taria Bom Gosto, a aplicação deve considerar a necessidade de restringir o acesso às funcionalidades de gerenciamento e proteger os dados registrados durante a utilização do sistema.

O projeto prevê o acesso administrativo por uma pessoa autorizada, de acordo com as regras estabelecidas para a aplicação. Dessa forma, os mecanismos de controle de acesso devem ser compatíveis com as funcionalidades disponibilizadas e com o tipo de informação armazenada.

Entre os aspectos que precisam ser considerados estão a autenticação do usuário por meio de palavra-chave, a restrição de acesso às áreas administrativas e a proteção das informações utilizadas pelo sistema, são utilizadas para impedir o uso indevido das funcionalidades. Além do controle de acesso, o sistema deve considerar a integridade dos registros. Por exemplo, a exclusão de um pedido deve exigir uma confirmação antes de ser concluída, conforme o requisito definido para o projeto. Essa medida busca reduzir a possibilidade de remoções acidentais de informações importantes.

É importante diferenciar as medidas previstas das que já estão implementadas. A presença de uma tela de *login*, por exemplo, não comprova isoladamente que todas as áreas estejam protegidas ou que as sessões sejam tratadas de maneira segura. Por isso, a descrição final deve ser conferida com o código e com os testes realizados na aplicação.

Outro aspecto relevante para o acompanhamento dos pedidos é a representação de seus estados. O pedido pode passar por diferentes etapas ao longo do atendimento, desde seu registro até a conclusão ou o cancelamento. A definição desses estados permite compreender as transições possíveis e organizar o acompanhamento da encomenda.

5 IMPLEMENTAÇÃO

Este capítulo apresenta o desenvolvimento do projeto em software, descrevendo o ambiente tecnológico utilizado para o desenvolvimento, a organização estrutural da aplicação, a implementação da Prova de Conceito (POC) de autenticação e os procedimentos iniciais de teste e integração. A ideia é demonstrar como a arquitetura do Sistema Web Administrativo da Confeitaria Bom Gosto começou a ser transformada em um programa real e funcional.

5.1 AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

O ambiente de desenvolvimento do sistema foi construído pensando na padronização e na integração contínua do código produzido pela equipe. O controle de versão é realizado através do sistema *Git*, hospedado na plataforma *GitHub*. Para garantir a consistência das contribuições, foram adotadas as ferramentas *Husky* e *Commitlint*, que operam em conjunto para forçar a padronização das mensagens de *commit* segundo as regras do *Conventional Commits*.

A execução do ambiente local ocorre por meio da tecnologia *Docker*, permitindo que a equipe trabalhe com os mesmos pré-requisitos de infraestrutura de forma isolada. A *stack* tecnológica baseia-se no *framework Angular* para a construção do *front-end*, ou seja, na interface, no *framework Django* para o desenvolvimento da *API* para o *back-end* e no *SGBD PostgreSQL* para o banco de dados.

5.2 ESTRUTURA DA APLICAÇÃO

A base de código foi organizada sob a abordagem de *Monorepo*, centralizando todos os serviços da plataforma em um único repositório para facilitar a gestão de entregas e atividades da equipe. A estrutura de diretórios principal está dividida da seguinte forma:

Figura 9 – Estrutura do Repositório



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.3 IMPLEMENTAÇÃO DOS COMPONENTES

Considerando o estágio atual de desenvolvimento, a equipe priorizou a validação da arquitetura por meio de uma Prova de Conceito (POC) focada no Módulo de Usuário e Segurança. Foi implementada com sucesso a funcionalidade de Autenticação no *Django*, dando vida para a Regra de Negócio de Acesso Exclusivo (RN14).

A implementação incluiu a criação e validação dos *endpoints* de segurança, como as rotas */auth/login/*, */auth/alterar-senha/*, */auth/me/* e */auth/logout/*. Além disso, o banco de dados foi estruturado física e logicamente no *PostgreSQL* para manter as tabelas essenciais como a “Usuario” para a realização dessa tarefa.

5.4 INTEGRAÇÃO DOS MÓDULOS

A integração entre o *front-end* e o *back-end* ocorre por meio do consumo da *API REST*. Em ambiente de desenvolvimento, essa comunicação é feita pelos *containers Docker*, que estabelecem a rede interna necessária para que as requisições HTTP disparadas pela interface *Angular* sejam processadas de maneira segura e isolada pelas rotas do *Django*.

5.5 TESTES REALIZADOS

Para garantir o funcionamento do código, o plano de desenvolvimento vai aplicar testes unitários em cada módulo e testes de integração entre o *front-end* e o *back-end*. Para isso, definiu-se a utilização do framework Pytest para as validações no

back-end (API) e do framework Jest para avaliar o comportamento dos componentes no *front-end*. Neste semestre, foram iniciados os primeiros rascunhos e estruturas nos arquivos *tests.py* presentes no repositório. Contudo, a implementação completa dos testes automatizados e os resultados finais estão previstas para o próximo ciclo de desenvolvimento.

5.6 RESULTADOS OBTIDOS

O estágio atual do projeto mostra a aptidão de desenvolvimento do projeto. A validação da Autenticação e a configuração bem-sucedida do *monorepo* e dos testes automatizados comprovam que a infraestrutura base está pronta para receber as regras de negócio mais complexas da confeitaria.

5.7 LIMITAÇÕES DA IMPLEMENTAÇÃO

Como limitação da fase presente da implementação, ressalta-se que o sistema encontra-se em etapa de estruturação de infraestrutura e segurança. Os mega-componentes focados no processamento comercial e operacional como o gerenciamento de Pedidos, a baixa de Estoque e o controle de Finanças estão definidos de maneira conceitual e comportamental, mas ainda estão em desenvolvimento da sua lógica, e aos poucos será implementado e integrado ao restante dos módulos para gerar a versão final da aplicação.

6 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Sistema Web Administrativo para a Confeitaria Bom Gosto representa uma proposta para aprimorar a organização e a eficiência das atividades internas da empresa. A solução foi planejada para centralizar as informações relacionadas aos pedidos, produtos, estoque, ingredientes, produção e controle financeiro, contribuindo para reduzir a dependência de registros manuais e facilitar o acompanhamento das operações.

Nesta etapa do projeto, a estruturação do ambiente de desenvolvimento, a implementação da prova de conceito (POC) do módulo de autenticação e a configuração do banco de dados relacional representam avanços importantes para a construção da aplicação. Esses resultados estabelecem uma base para o desenvolvimento das regras de negócio e a integração das funcionalidades previstas.

Embora o sistema ainda necessite da implementação e validação de seus módulos, a análise realizada permitiu organizar os requisitos e definir as principais funcionalidades necessárias para atender às demandas administrativas da confeitaria. Dessa forma, o projeto apresenta uma base para a continuidade do desenvolvimento e para a futura utilização da aplicação no gerenciamento do negócio.

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tecnologia pode contribuir significativamente para a organização e o desenvolvimento de pequenos negócios, especialmente por meio da automatização de processos e da centralização das informações. No contexto da Confeitaria Bom Gosto, o sistema proposto busca facilitar o gerenciamento das atividades administrativas, proporcionando maior controle sobre os pedidos, os produtos, os ingredientes e os custos de produção.

A estruturação do ambiente de desenvolvimento utilizando a abordagem de *monorepo*, juntamente com a implementação da prova de conceito do módulo de autenticação e a configuração do banco de dados relacional, demonstra o avanço na preparação da infraestrutura da aplicação. Entretanto, ainda é necessário implementar e integrar os demais módulos para que as funcionalidades previstas possam ser utilizadas de forma completa.

Após a implementação e a validação dos componentes, espera-se que o sistema contribua para tornar os processos mais organizados, facilitar o acesso às informações e auxiliar a proprietária na tomada de decisões relacionadas ao funcionamento da confeitaria.

6.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS

Durante o desenvolvimento do projeto até a presente etapa, as principais dificuldades estiveram relacionadas à estruturação do ambiente de desenvolvimento, à configuração da infraestrutura e à definição de práticas de segurança e testes automatizados. A utilização de ferramentas como Docker, Angular e Django, além dos recursos de padronização de código, exigiu aprendizado e adaptação por parte da equipe para estabelecer um fluxo de trabalho adequado.

Outra dificuldade foi transformar os procedimentos administrativos da confeitaria em requisitos e regras de negócio que pudessem ser representados computacionalmente. A definição das funcionalidades relacionadas ao gerenciamento de pedidos, ao controle de estoque e inventário, à produção e às finanças exigiu a análise das necessidades da empresa e a organização dos processos que deverão ser contemplados pela aplicação.

Essas etapas foram importantes para estabelecer uma compreensão mais clara do funcionamento do negócio e orientar a implementação dos módulos previstos para o sistema.

6.3 TRABALHOS FUTUROS

Como trabalhos futuros, prevê-se a continuidade do desenvolvimento dos módulos de Usuário, Pedido, Estoque, Produção e Inventário, com a realização de ajustes e validações conforme os requisitos definidos para o projeto. Também está prevista a implementação dos módulos de Agenda, Relatórios e Finanças, que ainda não foram desenvolvidos nesta etapa. Após a implementação desses componentes, será necessário realizar a integração entre os módulos, validar os fluxos de funcionamento do sistema e concluir a implementação dos testes automatizados (unitários e de integração com Pytest e Jest) para verificar se as funcionalidades atendem aos requisitos estabelecidos. Por fim, a validação do sistema com base nas necessidades da proprietária permitirá identificar possíveis melhorias e orientar futuras evoluções da aplicação.

REFERÊNCIAS

CHIAVENATO, I. **Iniciação à Administração Geral**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2021. Citado na página 19.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de informação gerenciais**. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 19.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 20.

Sebrae Santa Catarina. **Importância da gestão de estoque na sua empresa**. 2025. Disponível em: <https://www.sebrae-sc.com.br/blog/importancia-da-gestao-de-estoque-na-sua-empresa>. Acesso em: 10 out. 2026. Citado na página 14.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE. **Pesquisa de Transformação Digital nas MPEs**. Brasília: SEBRAE, 2023. Citado na página 19.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019. Citado na página 14.